

Dove viene davvero ciascun numero

Guida ai metodi di calcolo (A, B, C) — riferimento tecnico separato dalle slides

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Questo documento non fa parte della serie di slides (Documenti 0–4). Le cinque slides sono scritte come se ogni risultato provenisse da un circuito quantistico realmente simulato, porta per porta. Qui è documentato con precisione dove è davvero così e dove no — verificato eseguendo il codice di questa sessione, non dedotto a occhio.

1 Le tre categorie

- **A — Esatto.** Algebra lineare diretta sulla matrice di H : diagonalizzazione (`np.linalg.eigh`) o esponenziale di matrice (`scipy.linalg.expm`). Nessuna porta, nessun circuito.
- **B — Circuito genuino.** Una sequenza di porte quantistiche viene applicata una alla volta (Qiskit `Statevector` su un `QuantumCircuit` costruito con porte reali), esattamente come farebbe un computer quantistico vero.
- **C — Scorciatoia classica.** Lo stesso risultato che darebbe un circuito, ma calcolato con l'algebra lineare (potenza di matrice) invece di applicare le porte una per una. Verificato identico a B, a precisione macchina, ovunque compare.

In una riga. Il criterio “A vs B” è la verifica scientifica del progetto: un circuito è giusto solo se riproduce l'esatto. Il criterio “B vs C” è solo una scelta di velocità di calcolo in un punto — non cambia mai il risultato, dove è stato verificato.

2 Documento 0 — Il filo conduttore

Nessun risultato proprio: è la mappa del progetto. La sezione “Come sono state ottenute le cifre” descrive la disciplina generale (nessun numero preso dalla teoria, due metodi indipendenti dove possibile) — non fa affermazioni su B specificamente.

3 Documento 1 — Il sistema

Figura/tabella	Metodo
Spettro dei quattro livelli vs campo	A — <code>eigh(H)</code>
Gap ravvicinato e magnetizzazione	A — <code>eigh(H)</code>

Nessun circuito in tutto il documento. Nessuna ambiguità.

4 Documento 2 — VQE

Verificato nello script `fig_doc2.py`: la funzione `vqe(...)` usa `Statevector` sull'ansatz con i parametri assegnati, per ogni fidelity riportata, e `np.linalg.eigh(H)` per il riferimento esatto.

Figura/tabella	Metodo
Diagrammi di circuito (ansatz generico, minimo, RBS, W , esteso)	disegni, non risultati numerici
Fidelity vs campo (HA e PMA base, con/senza DM)	A (riferimento) vs B (ottimizzazione reale)
Fidelity ansatz base, punto per punto	B vs A
Confronto rami (singoletto/ $ \downarrow\downarrow\rangle$ forzati)	B — stesso blocco CNOT- R_y -CNOT, preparazione forzata
Tetto strutturale (K blocchi)	B — K blocchi reali, ottimizzati
Fidelity ansatz esteso	B vs A
Confronto finale (punto del Documento 3)	B vs A , ricalcolato apposta

Nessuna scorciatoia C in tutto il documento — è quello con la copertura più pulita.

5 Documento 3 — Dinamica

Il documento dove B e C avevano coinciso, verificato, prima di sostituire C con il circuito vero per intero. Verificato in `trotter_dimero.py` e `fig_doc3_circuito_vero.py` / `fig_doc3_due_ansatz_vero.py`.

Figura/tabella	Metodo
Circuito di un passo di Trotter (diagramma)	disegno, mostra le porte reali ($R_z, R_{xx}, R_{yy}, R_{zz}, H$)
$\langle S_z \rangle(t)$ esatto vs circuito ($N=2, 5, 20$)	esatta: A . Circuito: B — passo transpilato in porte native, composto N volte
Convergenza dell'errore (log-log)	B per tutti i 10 valori di N , incluso l'operatore completo via <code>Operator()</code>
Errore a $t = 6$ (tabella)	stessi dati della figura precedente, B
Costo in CNOT (diretta / ricompilata)	conteggio da <code>transpile()</code> , non è un risultato fisico A/B/C ma un conteggio di porte dopo compilazione
“Due ansatz” (PMA base/esteso, con/senza circuito)	stato VQE: B (Doc. 2). Evoluzione esatta: A . Evoluzione “circuito $N=20$ ”: B — <code>Statevector(psi0).evolve(circuito)</code>

— **Come lo sappiamo.** Fino a una sessione precedente, tutte le righe “circuito” sopra usavano invece la matrice compatta C (`U_trotter_mat`), verificata identica a B a precisione macchina (scarto 2.4×10^{-13} su tutta la griglia di N , da 1 a 512) prima di essere sostituita per intero: ogni numero pubblicato è rimasto lo stesso, verificato di nuovo dopo la sostituzione, non solo atteso.

6 Documento 4 — Correlatori

Verificato in `fig_doc4.py`, `fig_doc4_spettro.py`, `fig_doc4_vqe.py` e nello script del circuito vero per lo scan, e nel modulo `circuito_correlazioni_dimero.py`.

Figura/tabella	Metodo
Circuito con l'ancilla (diagramma)	disegno del circuito reale (Hadamard test)
Validazione (correlatore rappresentativo)	riferimento: A . Simboli: B — <code>correlator_from_circuit</code> , circuito reale a 3 qubit con l'ancilla
Scan delle 36 combinazioni (istante iniziale / ampiezza massima)	A pura — C_esatto , mai passa dal circuito
Segnale ricco/monocromatico	A pura
Peso delle transizioni (spettro a righe)	A — pesi da autostati di H
Ricostruzione spettrale ($\sum_n c_n e^{-i(E_n - E_0)t}$)	A pura, due formule classiche confrontate fra loro
Correlatore preparato con stato VQE (PMA base/esteso)	stato: B (Doc. 2). Dinamica: B — circuito vero (ansatz+ancilla+Trotter $N=200$, transpilato in porte native)
Scan 36 combinazioni con stato VQE (PMA base/esteso)	stato: B . Dinamica: B — circuito vero completo, stesso schema della riga precedente, ripetuto su tutte le 36 combinazioni

— **Come lo sappiamo.** Fino a una sessione precedente, lo scan sulle 36 combinazioni con stato VQE usava l'esponenziale diretto (**A**) al posto del circuito, per tempo di calcolo. Rifatto con il circuito vero: per il PMA base i numeri restano gli stessi entro l'incertezza della griglia temporale (scarto medio 0.34, invariato); per il PMA esteso il numero **cambia sostanzialmente** — da rumore numerico trascurabile (10^{-7} – 10^{-8} , un artefatto del confronto fra due evoluzioni entrambe esatte) a un errore di Trotter reale (0.011–0.032), perché un circuito vero non può realizzare l'esponenziale esatto che il calcolo diretto usava implicitamente anche per lo stato quasi perfetto del PMA esteso.

— **Come lo sappiamo.** Il blocco $U(t)$ del circuito dell'ancilla è costruito come un singolo gate unitario (`UnitaryGate`, ottenuto da `scipy.linalg.expm`), non ancora scomposto in porte native ($R_z, \sqrt{X}, CX$) come invece accade sempre quando studieremo il sistema come sistema aperto. È comunque un circuito Qiskit vero — ancilla, controlli, misura — e riproduce la fisica corretta (verificato contro **A**). Transpilando l'intero circuito in $\{R_z, \sqrt{X}, X, CX\}$ il risultato non cambia (scarto 10^{-14} – 10^{-11} su nove correlatori testati): non è un problema di correttezza, solo un livello di dettaglio hardware non ancora reso esplicito nel disegno di questo documento.

Un caso risolto: la Fig. “correlatore da VQE”

Fino alla sessione precedente, la curva “esatta, da ψ_{VQE} ” usava l’esponenziale esatto e^{-iHt} , che un circuito vero non può realizzare direttamente. Rifatta con il circuito completo (ansatz+ancilla+Trotter $N=200$, transpilato in porte native): con l’ansatz esteso lo scarto massimo su $|C(t)|$ passa da 0 (per costruzione, un artefatto) a 0.010 — il vero errore di Trotter, prima nascosto. Con l’ansatz base lo scarto resta 0.232, invariato: l’errore di preparazione è talmente più grande da rendere l’errore di Trotter invisibile nella somma. Non è più una scorciatoia non verificata: è il circuito vero.

Riepilogo per chi legge di fretta

- **Documenti 0, 1, 2:** nessuna scorciatoia. A e B, sempre dichiarati chiaramente dal contesto.
- **Documento 3:** le curve “circuito” nei grafici principali sono ora genuinamente B (passo di Trotter transpilato in porte native, composto N volte) — prima erano C, verificate identiche a precisione macchina e poi sostituite per intero.
- **Documento 4:** la maggior parte delle figure (scan al punto esatto, ricco/monocromatico, spettro, ricostruzione) è A pura, mai un circuito — quella parte non riguarda il VQE. Ovunque compaia uno stato del VQE (la figura di validazione, il correlatore singolo, ed entrambi gli scan sistematici sulle 36 combinazioni, PMA base ed esteso) è ora B: circuito vero, ancilla inclusa. Per il PMA esteso questo ha cambiato la conclusione numerica, non solo il metodo: da rumore trascurabile a un errore di Trotter reale, seppure piccolo.